

Examen final du 1^{er} semestre.

Téléphone, calculatrice, effaceur, crayon, stylo rouge et documents interdits.
La qualité de la rédaction et la précision des raisonnements seront prises en considération dans l'appréciation des copies

Exercice 1 : (4 points)

Les questions sont indépendantes.

1. Soit $\alpha \geq 0$. Déterminer en fonction de α , l'ensemble des réels y tels que $|\alpha - y| > |y| + |\alpha + y|$.
2. Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $\left[(2 + \sqrt{3})^n\right]$ est un entier impair où $[.]$ désigne la partie entière. (On pourra montrer que $\left[(2 + \sqrt{3})^n\right] = (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n - 1$.)

Exercice 2 : (5 points)

On définit la suite (u_n) par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+n}.$$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$. En déduire la convergence de (u_n) et un encadrement de sa limite.
2. On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k}\sqrt{n+k-1}}$.
 - 2.a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^* - \{1\}, u_n \leq v_n \leq u_{n-1} + \frac{1}{2n-1}$.
 - 2.b) Conclure.

Exercice 3 : (5 points)

Soient a et b deux réels. On définit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x \leq 0 \\ \frac{1}{x+1}, & x > 0 \end{cases},$$

1. Pour quelles valeurs de a et b la fonction f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Pour quelles valeurs de a et b la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer dans ce cas $f'(0)$.

Exercice 4 : (6 points)

Les questions 1 et 2 sont indépendantes

1. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, montrer que :

$$e^a - e^b = 2e^{\frac{a+b}{2}} \sinh\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$e^a + e^b = 2e^{\frac{a+b}{2}} \cosh\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

2. Soit $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 sur $[-1, 1]$, deux fois dérivable sur $] -1, 1[$, telle que $f(-1) = -1, f(0) = 0, f(1) = 1$.
- 2.a) Montrer qu'il existe $\alpha_1, \alpha_2 \in] -1, 1[$ tels que : $f'(\alpha_1) - 1 = 0$ et $f'(\alpha_2) - 1 = 0$.
- 2.b) En déduire qu'il existe $c \in] -1, 1[$ tel que $f''(c) = 0$.